Documentación de Integración Mark V3.1

Estado de Módulos, Especificación de Pantallas por Rol & Requerimientos API

Versión: 3.1.2 (Producción)
Fecha: Octubre 2026
Arquitectura: Riverpod + Clean Architecture + MarkApiClient

Resumen Ejecutivo: La aplicación móvil Flutter **Mark V3.1** opera de forma consolidada con la puerta única `deliveryPHP/operacion/api.php`. Toda la lógica de control de flota, telemetría GPS, órdenes de taller, inspecciones y credenciales está activa. Este documento formaliza: **(1)** El catálogo de módulos terminados, **(2)** Requerimientos críticos pendientes en el backend, **(3)** Datos ausentes en la ficha vehicular, **(4)** Solución al control de inspecciones diarias, y **(5)** Especificación clara y unificada por los 3 roles oficiales (usuario, chofer y preventa).

1. Módulos Implementados al 100%

1.1. Autenticación y Sesión de Usuario

Componente	Acción / Endpoint	Estado	Detalle Operativo
Login Unificado	`POST a=login`	✅ 100% LISTO	Autenticación unificada, token Bearer de 64 caracteres y perfil de flota.
2FA (Dos Pasos)	`a=login2pasos`, `a=reenviarCodigo`	✅ 100% LISTO	Desafío por SMS/Correo y token de confianza para 90 días.
Tokens Persistentes	`FlutterSecureStorage`	✅ 100% LISTO	Sesión persistente y auto-login offline transparente.
Perfil de Usuario	`POST a=perfil`, `tipo: perfil`	✅ 100% LISTO	Datos del colaborador, puesto, empresa y actualización en cola.

1.2. Módulos de Lectura de Flota y Telemetría

Acción API	Descripción de Datos	Estado	Comportamiento en la App
`a=vehiculos`	Unidades asignadas con GPS (lat/lng, ignición, velocidad, odómetro, batería).	✅ 100% LISTO	Listado interactivo, mapa en vivo con pines y filtros de búsqueda.
`a=vehiculo`	Ficha de unidad con documentos vigentes, semáforos, créditos y abonos.	✅ 100% LISTO	Diseño Apple Inset Grouped con badges de semáforo documental.
`a=historico`	Recorrido (track), paradas y eventos telemáticos (hoy o hasta 7 días).	✅ 100% LISTO	Polilíneas dinámicas en mapa interactivo y detalle de paradas.
`a=notificaciones`	Bandeja de avisos con `origen` e `idOrigen` (tarea, inspección, servicio).	✅ 100% LISTO	Deep-linking directo hacia la pantalla del elemento asociado.
`a=tareas`, `a=tarea`	Tareas de flota con filtros (abiertas, proceso, resuelta) y bitácora de notas.	✅ 100% LISTO	Pipeline visual de avance, segmentación "mis tareas" y pull-to-refresh.
`a=catalogos`	Listas maestras (prioridades, estatus, aseguradoras, combustibles, etc.).	✅ 100% LISTO	Precarga al iniciar sesión y persistencia local sin conexión.

1.3. Módulos Transaccionales por Cola (`api.php?a=acciones`)

Tipo de Acción	Campos Transmitidos	Estado	Validación y Sincronización
`tipo: tarea`	`titulo`, `prioridad` (1-4), `fecLim`, `obs`, `idVehic`	✅ RESUELTO	Prioridad numérica (1..4) y fecha límite normalizada a 23:59:59.
`tipo: problema`	`idVehic`, `falla`, `severidad` (1-4), `fecLim`, `obs`	✅ 100% LISTO	Reporte de averías con severidad que crea una orden de taller.
`tipo: combustible`	`idVehic`, `idCombustible`, `cantidad`, `costo`, `estacion`	✅ 100% LISTO	Estaciones cercanas por GPS, cálculo de costo y lectura de odómetro.

Tipo de Acción	Campos Transmitidos	Estado	Validación y Sincronización
`tipo: documento`	`idVehic`, `tipoDoc`, `vigencia`, `costo`, `foto` (UUID)	✅ **100% LISTO**	Subida previa multipart (`a=docFoto`) y enlace por UUID.
`tipo: inspeccion`	`idVehic`, `idPlantilla`, `estatus`, `items: [{idItem, ok, foto}]`	✅ **CORREGIDO**	Checklists dinámicos, foto condicional y bloqueo diario estricto.

2. Módulos Críticos Pendientes en el Backend API

ALERTA DE SEGURIDAD Y FLUJO DE USUARIO: Los siguientes 4 endpoints no existen en `deliveryPHP/operacion/api.php`. Actualmente, si un colaborador olvida su clave no tiene vía automatizada para recuperarla desde la aplicación móvil.

2.1. Endpoints Requeridos de Recuperación de Contraseña

Endpoint Solicitado	Payload JSON Requerido	Estado	Descripción y Flujo Esperado
`POST a=cambiarPassword`	`passwordActual` `passwordNuevo`	❌ **PENDIENTE**	Permite al usuario cambiar su contraseña validando la clave anterior.
`POST a=recuperarPassword`	`usuario` o `correo`	❌ **PENDIENTE**	Genera y envía un código OTP de 6 dígitos con vigencia de 15 minutos.
`POST a=verificarCodigoRecuperacion`	`usuario` `codigo` (OTP)	❌ **PENDIENTE**	Valida el OTP y retorna un `resetToken` temporal de autorización.
`POST a=restablecerPassword`	`resetToken` `passwordNuevo`	❌ **PENDIENTE**	Actualiza la contraseña en la base de datos e invalida sesiones activas.

3. Faltante de Datos Técnicos en la API de Vehículos

DESAJUSTE VISUAL EN FICHA DE UNIDAD: Las pantallas de **"Mi Vehículo"** y **"Ficha Técnica"** muestran valores por defecto "*N/A*", "*No registrado*" o "*Vehículo*" debido a que la consulta SQL de `api.php?a=vehiculos` omite especificaciones técnicas clave de la unidad.

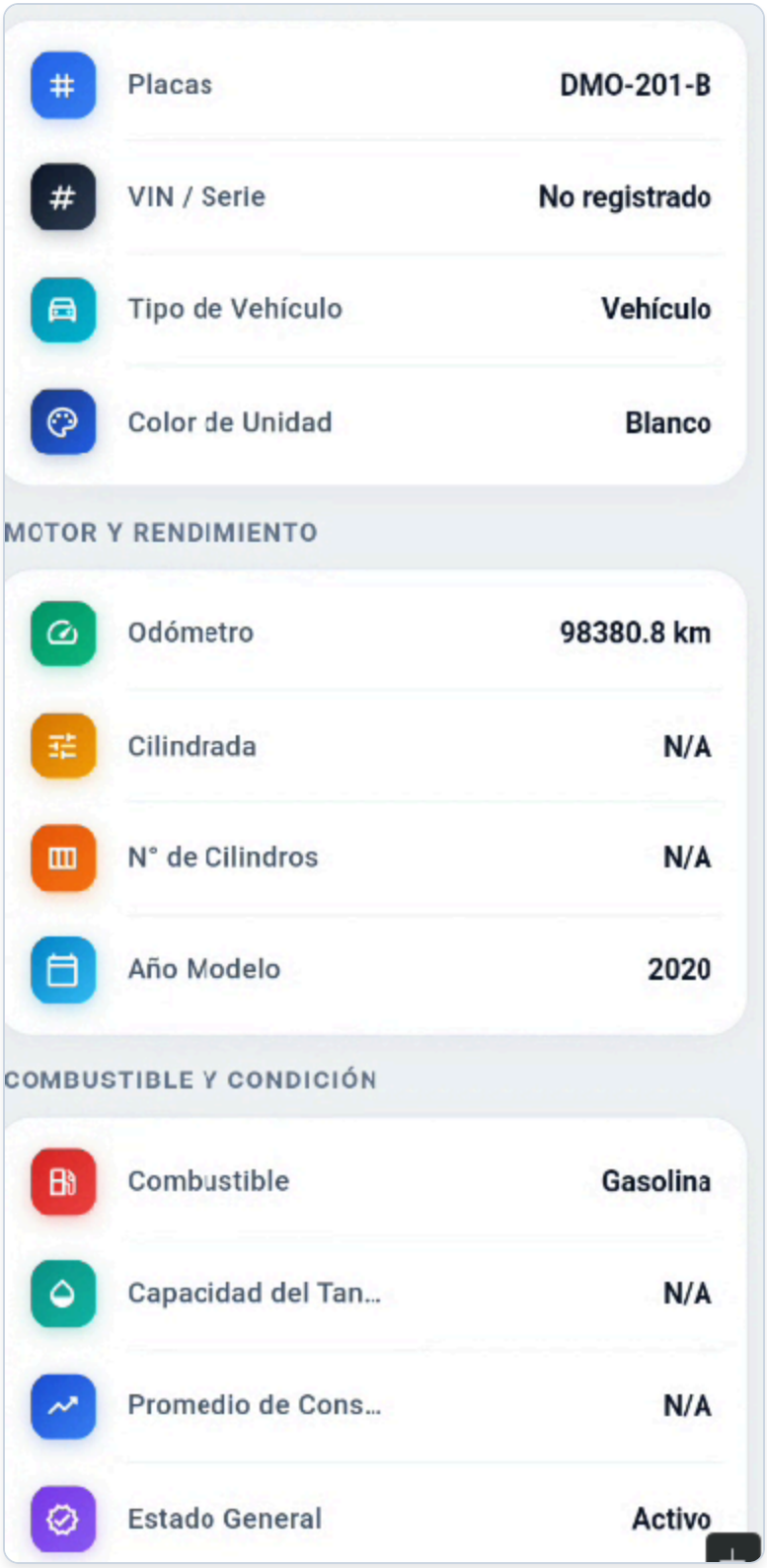


Figura 1: Evidencia de celdas con valores N/A y No Registrado en la aplicación móvil actual.

3.1. Campos Ausentes en `api.php?a=vehiculos` y `api.php?a=vehiculo`

Campo en la App	Llave Solicitada en JSON	Tipo de Dato	Ejemplo	Impacto Actual
VIN / Número de Serie	`vin` o `serie`	`String`	`"3GCPCREC8NG109283"`	Muestra "*No registrado*"
Tipo o Clase	`tipoVehiculoNombre`	`String`	`"Camioneta Pickup"`	Muestra fallback "*Vehículo*"

Campo en la App	Llave Solicitada en JSON	Tipo de Dato	Ejemplo	Impacto Actual
Cilindrada del Motor	`cilindrada`	`String` / `num`	`"2.5 L"`	Muestra "*N/A*"
Número de Cilindros	`nCilindros`	`int`	`4`, `6`, `8`	Muestra "*N/A*"
Tipo de Combustible	`tipoCombustibleNombre`	`String`	`"Gasolina Regular"`	Muestra fallback "*Gasolina*"
Capacidad del Tanque	`capacidadTanque`	`num` (litros)	`75.0`	Muestra "*N/A*"
Promedio de Consumo	`promConsumo`	`String` / `num`	`"10.2 km/L"`	Muestra "*N/A*"

4. Control de Inspecciones Infinitas y Validación de Periodicidad

> **CONTROL OPERATIVO DE INSPECCIONES:** Se corrigió en la app el cálculo que permitía hacer inspecciones ilimitadas y se detalla la regla requerida en el servidor.

1. **Causa Raíz Identificada**: El endpoint de recepción `a=acciones` (`tipo: 'inspeccion'`) no valida si el vehículo ya completó una inspección preoperativa hoy. En la app, al faltar el campo `'ultima'` en `a=inspecciones`, el cálculo arrojaba `-1` días restantes, evaluando `isReady: true` indefinidamente.

2. **Solución en la App Móvil**: Normalización calendarizada por día natural (`DateTime(year, month, day)`). Si la inspección diaria se realizó hoy, queda bloqueada (`isReady: false`, `daysRemaining = 1`) con candado. Además, al enviarse exitosamente, se almacena en `SharedPreferences` para bloquear de inmediato cualquier duplicado accidental.

3. **Requerimiento para Backend (API PHP)**: Implementar en `api.php?a=acciones` que si ya existe una inspección preoperativa registrada hoy para el `idVehic`, responda con aviso de rechazo: `{"ok": false, "estado": "rechazada", "avisos": [{"codigo": "INSPECCION_DUPLICADA", "texto": "La unidad ya cuenta con una inspección preoperativa registrada hoy."}]}`.

5. Especificación de Pantallas y Módulos por Rol de Usuario (RBAC)

En la arquitectura actual de Mark V3.1 (Páginas 2 y 4 de la guía oficial de Nelson), la plataforma clasifica a los usuarios en **3 roles oficiales**: `usuario` (oficina/supervisión/flota), `chofer` (reparto y operación en ruta) y `preventa` (ventas en campo). **No se aplican restricciones innecesarias ni roles ficticios de 'taller'** que oculten módulos esenciales como Reabastecimiento de Combustible.

5.1. Matriz Definitiva de Acceso por Rol

Pantalla / Módulo	👤 Usuario (Supervisor / Admin / Flota)	🚚 Chofer (Operador en Ruta)	💼 Preventa (Comercial)
Menú Principal (Hero)	Control Central de Flota (5 módulos)	Mi Jornada y Unidad (Operación en ruta)	Gestión Comercial (Preventa)
Rastreo Satelital GPS	Toda la flota en tiempo real con historial	Solo su unidad asignada	No visible
Padrón de Unidades	"Mis Vehículos" (padrón general)	"Mi Vehículo" (unidad asignada)	No visible
Tareas de Flota	Todas las órdenes de la empresa	Órdenes asignadas a su unidad/chofer	No visible
Rutas de Reparto	Oculto (supervisa en telemetría)	Itinerario, paradas y entregas en vivo	Oculto
Rutas de Preventa	Oculto	Oculto	Catálogo de productos y pedidos
Reabastecimiento de Combustible	✅ Habilitado (para cualquier unidad)	✅ Habilitado (para su unidad)	❌ No visible
Reportes Operativos	Kilometraje, horas en ralentí, rendimiento	Oculto	Oculto
Ficha Técnica & Documentos	Lectura y edición de pólizas/trámites	Consulta de vigencias	No visible
Inspección Preoperativa	Realizar o auditar cualquier unidad	Obligatoria diaria sobre su unidad	No visible
Reporte de Averías / Fallas	Apertura de orden directa para taller	Reporte de averías/percances en ruta	No visible
Mi Perfil & Credenciales	Datos personales y cambio de clave	Datos personales, Licencia y cambio de clave	Datos personales y cambio de clave

5.2. Pantalla: Menú Principal de Flota (`MenuPage.dart`)

Panel central adaptativo según el rol detectado en la sesión:

- **Hero Card Dinámico**:
  - *Usuario*: Encabezado `SUPERVISIÓN Y CONTROL • Control Central de Flota`, cápsula *Supervisor* y contador de 5 módulos.
  - *Chofer*: Encabezado `OPERACIÓN EN RUTA • Mi Jornada y Unidad` y cápsula *Chofer*.
- **Sección Gestión y Monitoreo de Flota**:
  - **Rastreo Satelital (Badge `GPS`)**: Mapa satelital en vivo con telemetría telemática, ignición, velocidad y odómetro.
  - **Mis Vehículos (Badge `Flota`)**: Padrón de unidades con semáforos mecánicos y documentales.
  - **Tareas de Flota (Badge `Tareas`)**: Tablero de órdenes de trabajo (abiertas, proceso y resuelta).
- **Sección Operación y Reportes**:
  - **Reabastecimiento (Badge `Combustible`)**: Control de recargas en gasolineras con ticket, odómetro y costo.
  - **Reportes Operativos (Badge `Métricas`)**: Estadísticas de viajes, ralentí y rendimiento por periodo.



Figura 2: Menú Principal configurado para rol Usuario / Supervisor.

5.3. Pantalla: Detalles de Unidad y Operación (`VehicleDetailPage.dart`)

Concentra el ciclo operativo completo de un vehículo específico (accesible tanto para Usuario sobre cualquier unidad como para Chofer sobre su unidad asignada):

- **Bloque Acciones Rápidas**:
  - **Ficha Técnica**: Datos generales, marca, modelo, odómetro, VIN y estado de taller.
  - **Inspeccionar**: Checklists de inspección con evaluación de niveles, frenos, luces y llantas con bloqueo calendarizado.
  - **Mantenimiento**: Historial de servicios preventivos y correctivos de taller.
  - **Reabastecimiento**: Registro directo de cargas de combustible, litros y odómetro para la unidad.
- **Bloque Fallas e Incidencias**:
  - **Reportar Falla o Avería**: Genera una orden de trabajo con severidad numérica (1..4) para canalizar la unidad a reparación.
  - **Incidencia / Percance Vial**: Registro de siniestros, choques o multas con geolocalización satelital inmediata.
- **Bloque Gestión Vehicular**:
  - **Tarjeta de Circulación**: Vigencia, número y captura con OCR.
  - **Impuestos**: Pago de tenencia y derechos vehiculares.
  - **Verificaciones**: Holograma de verificación ambiental y periodo.
  - **Seguro**: Póliza, número de contrato, cobertura y vigencia.
  - **Créditos y Abonos**: Tabla de pagos y amortización crediticia.

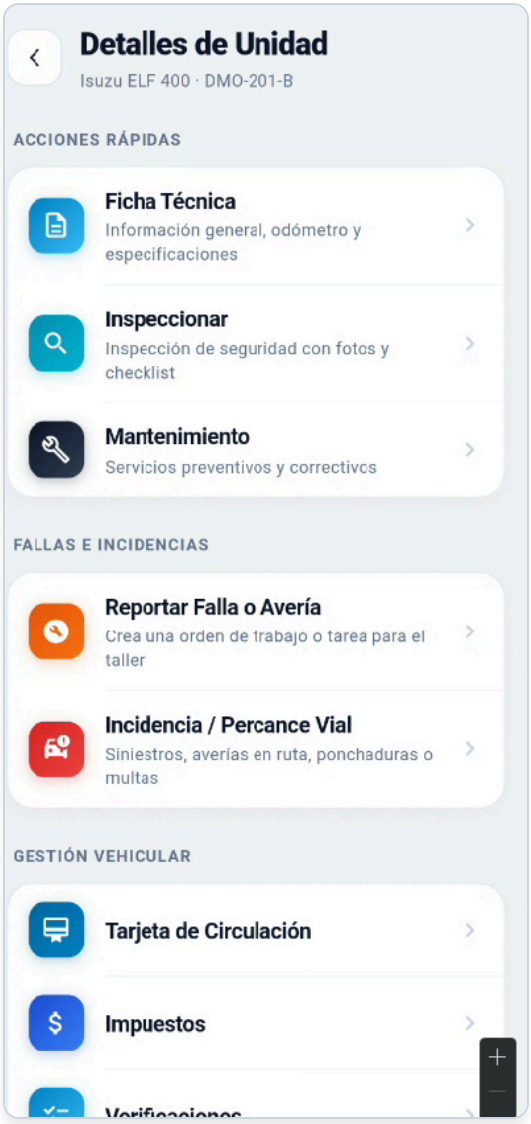


Figura 3: Detalles de Unidad y panel de acciones operativas con reabastecimiento directo.

5.4. Pantalla: Mi Perfil, Credenciales y Seguridad (`ProfilePage.dart`)

Administra la identidad del colaborador, su documentación regulatoria y la seguridad de acceso a la cuenta:

- **Identidad del Colaborador**:
  - Avatar, nombre oficial (`Laura Méndez`), usuario (`demo.coordinador`) e insignia `Colaborador Verificado` .
- **Bloque Cuenta y Credenciales**:
  - **Datos Personales**: Nombre, teléfono y correo electrónico de contacto operativo.
  - **Licencia de Conducir**: Número oficial, tipo de licencia (Federal, Tipo A, B, C), semáforo de vigencia y foto del documento. *(Crítico para rol Chofer)*.
  - **Cambiar Contraseña**: Modificación directa de la clave de acceso de la cuenta *(requiere endpoint `POST a=cambiarPassword`)*.
- **Cierre de Sesión**:
  - **Cerrar Sesión**: Eliminación de Bearer tokens y trust tokens en `FlutterSecureStorage` con redirección segura a Login.

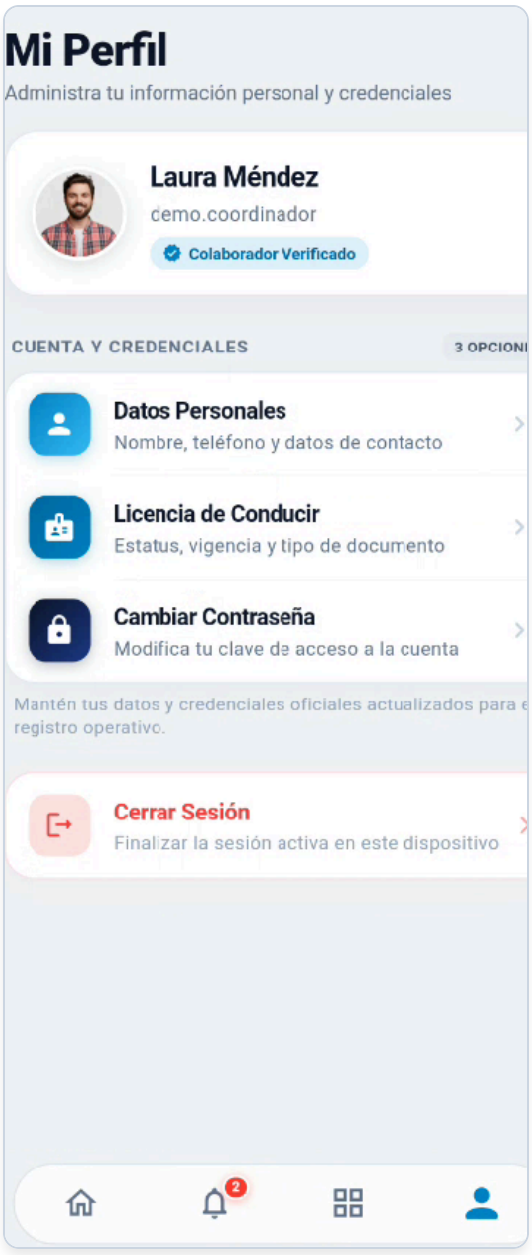


Figura 4: Perfil del colaborador con opciones de credenciales y seguridad.

6. Resumen de Acciones Inmediatas

Área	Acción Requerida	Prioridad	Responsable & Próximo Paso
Backend API	Exponer 4 endpoints de recuperación de contraseña (`cambiarPassword` , `recuperarPassword` , etc.).	CRÍTICA	Equipo Backend PHP (deliveryPHP/operacion/api.php).
Backend API	Extender consulta SQL en `a=vehiculos` con columnas técnicas (`vin` , `cilindrada` , `combustible` , etc.).	ALTA	Equipo Backend PHP para eliminar textos *"N/A"*.
Backend API	Rechazar inspecciones duplicadas el mismo día con código `INSPECCION_DUPLICADA` .	ALTA	Equipo Backend PHP para control en auditorías.

Área	Acción Requerida	Prioridad	Responsable & Próximo Paso
App Flutter	Acceso limpio por los 3 roles base (usuario, chofer, preventa), reabastecimiento en unidad y 0 errores estáticos.	COMPLETO	**100% Listo** con 0 errores y 0 advertencias de análisis estático.